

質問1. 結線論理制御方式とマイクロプログラム制御方式の比較についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

第2回小テストは18問あるが20分しかない

A. マイクロプログラム制御方式では、書き換え可能な制御記憶の採用により、故障診断やエミュレーションが可能になる。 B. 結線論理方式は、制御論理の追加・変更が容易である。 C. 結線論理方式とマイクロプログラム制御方式の両方を採用することもできる。 D. マイクロプログラム制御方式は、設計や開発作業の並列化がしやすい。	B
---	---

質問2. 結線論理制御方式とマイクロプログラム制御方式の比較についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 結線論理制御方式は、マイクロプログラム制御方式よりも、一般に低価格で実現できる。 B. 一般に、マイクロプログラム制御方式よりも、結線論理制御方式の方が処理速度が速い。 C. 結線論理方式は、ハードウェアの並列性を最大限に利用できるのが特徴である。 D. マイクロプログラム制御方式は、結線論理制御方式よりも、設計が容易である。	A
---	---

質問3. 同じ機械命令セットを結線論理制御方式と、マイクロプログラム制御方式で実行したときの実行時間の比較は、以下のように表せる。

第3回・第8回の資料を参考

$$(I \times CPI \times Ck_{wired}) / (I \times MI \times CPMI \times Ck_{micro})$$

上式の記号の意味をそれぞれ対応付けなさい。

1. I	G	A. CPU 時間
2. CPI	H	B. 1 機械命令を実行するために必要な平均マイクロ命令サイクル数
3. Ckwired	F	C. 1 マイクロ命令の実行に必要な周波数
4. MI	B	D. 1 マイクロ命令の実行に必要な平均クロックサイクル数
5. CPMI	D	E. 動作周波数
6. Ckmicro	F	F. クロックサイクル時間
		G. 実行命令数
		H. 1 機械命令を実行するために必要な平均クロックサイクル数
		I. 1 命令の実行に必要な周波数

質問1. ビジーウェイトを英単語 2 語で書きなさい。

スピンループを英単語 2 語で書きなさい。

spin loop busy wait	
------------------------	--

質問2. 割込みが必要となる理由や場面として、最も適切でないものを選びなさい。

A. 条件分岐命令を実行する際に、条件をチェックするため B. 実行中のタスクに割り当てられた領域を越えたメモリのアクセスに対処するため C. ハードウェアエラーに対処するため D. OS によるシステム管理のために必要な場合 E. 起こることは予測できても、起こる可能性がきわめて低い事象に対応する場合	A
--	---

質問3. 割込み処理の概略に関する以下の説明のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 割込みの原因に応じた処理を行った後、プロセッサの状態を復帰し、もとの処理に戻る。 B. 割込みは、その原因によって受け付けるタイミングが異なる。 C. 割込みが発生しても、必ず受け付けられるとは限らない。 D. 割込みが発生し、それが受け付けられると、サービスルーチンに制御が移る。 E. 割込み処理プログラムでは、まず、プロセッサの状態を保存する。	D
--	---

質問4. 割込みに関する以下の記述のうち、最も適切でないものを選びなさい。

A. 割込み機能があると、CPU の性能を損なわずに、システムの信頼性を向上できる。 B. 割込み機能があると、CPU の性能を損なわずに、システム管理機能を実現できる。 C. 割込み機能があると、入力待ちの場合はスピンループを実行する。 D. 割込み機能があると、CPU は、非同期的な事象や例外的な事象を気にせずに処理を続けられる。	C
---	---

- 質問1. トラップを英単語 1 語で書きなさい. trap
- アボートを英単語 1 語で書きなさい. abort
- 例外を英単語 1 語で書きなさい. exception

--	--

質問2. 外部割込みに関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 外部割込みは、タイマやコンソールなど、CPU 外部装置との通信を行うために使われる。 B. 一般に外部割込みは、即座に CPU の実行を中断する緊急性がないため、受付を保留できる。 C. 一般に外部割込みより内部割込みの方が優先度が高い。 D. 外部割り込みはプログラムの実行に伴って起こる。 E. 外部割込みは、割込み処理終了後は復帰する。	D
---	---

質問3. 内部割込みに関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. ユーザの意図しない内部割込みの多くは、割込み処理終了後は復帰せずに、アボートする。 B. 内部割込みの中にも、割込みを無視して処理を続けても、意味のある結果が期待できる場合もある。そのような割込みは、マスク可能である。 C. マスカブルでない例外は、命令の実行中でも、それを中断して割込み処理に移る必要がある。 D. 内部割込みのうち、ユーザが意図的に起こすものをトラップと呼ぶ。 E. 内部割込みはプログラムの実行に関係なく起こる。	E
---	---

質問4. 割込みの要因に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 内部割込みには、トラップと例外がある。 B. 外部割り込みは、すべて命令と命令の間に受け付けられる。 C. トラップは、すべて命令と命令の間に受け付けられる。 D. メモリアクセスエラーは、命令の実行フェイズで受け付けられる。 E. 外部割り込みは、プログラムの実行に伴って起こる。	E
---	---

質問5. 割込みの要因に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. メモリ保護違反は例外であり、割込み終了後はアボートする。 B. OS サービス要求はトラップであり、マスク不可能である。割込み後は復帰する。 C. 演算オーバーフローは内部割込みであり、割込みを受け付けるかどうかをユーザが決められる。 D. 電源エラーなどハードウェアエラーは、マスク不可能であり、割込み後はアボートする。 E. 入出力装置との通信は内部割り込みであり、割込み後は終了する。	E
---	---

質問1. 割り込み処理に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 割り込まれたプログラムが横取り可能である場合、制御はいったんディスパッチャに移り、待機状態で最も優先度の高いプログラムに制御を移す。	
B. 割り込み処理の手順は、割り込み要求の受付と許可、割り込まれたプログラムの状態の退避、サービスルーチンへの分岐、サービスルーチンの実行、復帰するプロセスの決定と状態の復帰の流れで行われる。	
C. サービスルーチンへの分岐やプログラム状態の退避の処理は、不可分な操作としてこの間、新たな割り込みは禁止される。	
D. 割り込まれたプログラムが横取り不可能の場合は、復帰せずにアボートする。	

質問2. 不可分操作を英単語 2 語で書きなさい。 Impossible operation

割り込みベクタを英単語 2 語で書きなさい。 interrupt vector

優先順位を英単語 1 語で書きなさい。 priority

横取り可能を英単語 1 語で書きなさい。 Possible to steal

ベクタ番号:vector number サービスルーチン:service routine	
---	--

質問3. サービスルーチンへの分岐における状態の退避に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 割り込みベクタの代わりに、サービスルーチンへの分岐命令を並べておく方法もある。	
B. ベクタ割り込みという方式では、割り込み要因ごとのサービスルーチン自身をテーブルに並べておく。	
C. 割り込みベクタを使用する場合は、その値をプログラムカウンタに設定する。	B
D. 割り込みベクタのアドレスを決めるには、例えば、プライオリティエンコーダの出力をベクタ番号として使用する。	
E. トランスファーベクタを使用する場合は、そのアドレスをプログラムカウンタに設定する。	

質問4. 割り込み処理における状態の退避に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 状態の退避の時間を節約するために、通常の処理時と割り込み処理時で使用するハードウェアを別々に用意する方法もある。	
B. 割り込まれたプログラムの状態のうち、退避する必要があるのは、記憶要素の内容で、実行を再開するのに必要なもの、かつ退避しなければ別のプログラムで内容が変更されないものである。	
C. 命令中割り込みの場合は、現在解釈、実行している命令のアドレスをプログラムカウンタの内容として退避する。	B
D. 命令間の割り込みでは、そのときのプログラムカウンタの内容をそのまま退避する。	
E. プログラムカウンタやステータスレジスタは退避の対象となる。	

質問5. 割り込みの受付と許可に関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 同時に複数の割り込みが起こる可能性があるが、割り込み要因間に優先順位を付けておくことで、処理の対象 1 つを選ぶ。	
B. 割り込みの許可を制御する方法のうち、マスクによる方法は、割り込み要因ごとに数ビットを割り当て、それらのビットによるコードによって割り込みレベルを設定するものである。	
C. 割り込みのマスクやレベルの設定は、ソフトウェアで行うが、許可するか否かの判定はハードウェアで行う。	
D. マスクを用いる方法では、割り込みレジスタに割り込み信号を設定し、マスクレジスタにマスクを設定する。マスクレジスタでオンを 1 とすると、マスクレジスタの信号の否定と割り込みレジスタの信号の論理積をとることで、受け付けたかどうかを判定できる。	B
E. 割り込みの許可を制御する方法のうち、レベルを用いる方法は、各割り込み要因にあるレベルを割り当てておき、実行中には割り込みを許可するレベルを設定しておく。現在の許可レベルよりも高いレベルの割り込みは割り込み可能とする。	

質問1. 割込みに関する以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。

A. 割込みが発生すると、次の割込みまで、処理装置は停止する。 B. 入出力割込みによって、制御装置と入出力装置の並行動作が可能となる。 C. 割込みは、実行順序を強制的に変更する分岐命令である。 D. 割込みはハードウェアによって発生する。ソフトウェアで発生させることはできない。 E. 割込みは、その原因によらず無条件に受け付けられる。	B
---	---

質問2. 以下の説明文に対応する用語をそれぞれ選びなさい。

1. CPU が何らかの処理を行う命令を実行し、あるデバイスを起動したが、この動作の完了を待って次の命令を行う際に、終了したかどうかをテストしながら無限ループを回るような同期の取り方のこと。 E 2. 割込処理において、割込の原因に応じた処理を行うプログラムのこと。 B 3. 内部割込みのうち、ユーザが意図的に起こす割込みのこと。 A 4. 新たな割込みが許可されると、処理状態の回復が難しくなるなどの理由から、割込みを禁止して行う操作 C 5. 割込み処理の終了後、復帰の可能性がなく、そのまま終了すること。 D	A. トラップ B. サービスルーチン C. 不可分操作 D. アボート E. ビジーウエイト
---	--

質問3. 割込みに関する以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。

A. 割込みが発生すると、次の割込みまで、制御装置は停止する。 B. 割込みは、実行順序を強制的に変更する分岐命令である。 C. タイマ割込みは、内部割込みの一種である。 D. 割込みはハードウェアによって発生する。ソフトウェアで発生させることはできない。 E. 入出力割込みは、制御装置と入出力装置を並行動作させるために使われる。	E
---	---

質問4. 内部割込みの原因となるものを選びなさい。

A. 処理装置内で時間計測を行うカウンタの所定値越え B. 入出力装置の動作終了や障害発生 C. 浮動小数点演算でのけたあふれの発生 D. コンピュータの電源装置における異常の発生	C
--	---

質問5. 多重レベル割込みに関する以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

A. 多重レベル割込みで、状態を保存する際に、スタックを利用する方法では、割込み処理終了後、割込み発生とは逆順に戻っていく。 B. 多重レベル割込みでは、割り込まれたプログラムの状態の退避において割込みを許可する。 C. 多重レベル割込みで、状態を保存する際に、割り込み要因ごとに退避領域を用意する方法では、復帰するプログラムを柔軟に選択できる。 D. 多重レベル割込みでは、サービスルーチンへの分岐処理では割込みを許可しない。	B
--	---